

L08 · Γραφήματα III

Εφαρμογές, Διμερότητα, Κατευθυνόμενα

Algorithms Class Hub

Αλγόριθμοι και Πολυπλοκότητα (K17) · ΕΚΠΑ

Εφαρμογές διάσχισης: συνεκτικές συνιστώσες, flood-fill, έλεγχος διμερότητας με BFS, κατευθυνόμενα γραφήματα και ισχυρή συνεκτικότητα. Εισαγωγή στο πρόβλημα συντομότερης διαδρομής με βάρη.

1 Τι θα δούμε

Έχουμε BFS και DFS από το προηγούμενο μάθημα. Σε αυτή τη διάλεξη βλέπουμε **πώς τα χρησιμοποιούμε** για να λύσουμε πραγματικά προβλήματα:

1. **Συνεκτικές συνιστώσες** — βρες όλες, χωρίς να ξέρεις από πού να ξεκινήσεις.
2. **Flood fill** — γέμισμα περιοχών με χρώμα σε εικόνα.
3. **Έλεγχος διμερότητας** — μπορώ να χρωματίσω το γράφημα με 2 χρώματα ώστε κάθε ακμή να έχει διαφορετικά χρώματα στα δύο της άκρα;
4. **Κατευθυνόμενα γραφήματα** — γραφήματα όπου οι ακμές έχουν κατεύθυνση. Παγκόσμιος Ιστός, χρονοπρογραμματισμός, εξάρτηση εργασιών.
5. **Ισχυρή συνεκτικότητα** σε κατευθυνόμενα γραφήματα.
6. **Εισαγωγή στο πρόβλημα συντομότερης διαδρομής με βάρη** — προετοιμασία για το επόμενο μάθημα όπου θα δούμε Dijkstra και Bellman-Ford.

2 Εφαρμογή 1: Συνεκτικές συνιστώσες

Πρόβλημα. Δεδομένου γραφήματος $G = (V, E)$, βρες **όλες** τις συνεκτικές συνιστώσες — δηλαδή τις μέγιστες ομάδες κορυφών όπου κάθε δύο συνδέονται με διαδρομή.

```
ConnectedComponents(G):  
    Μαρκάρισε όλες τις κορυφές ως «μη επισκεφθείσες»  
    components <- []  
    Για κάθε  $v \in V$ :  
        Εάν  $v$  «μη επισκεφθείσα»:  
             $C = \text{BFS}(G, v)$            // ή  $\text{DFS}(G, v)$   
            components.append(C)  
    επίστρεψε components
```

Παράδειγμα: ένα γράφημα 13 κορυφών μπορεί να χωρίζεται σε τρεις συνιστώσες — π.χ. $\{1, \dots, 8\}$, $\{9, 10\}$ και $\{11, 12, 13\}$.

Πολυπλοκότητα: συνολικά $O(n+m)$. Κάθε κορυφή και ακμή εξετάζεται **μία φορά** σε όλο τον αλγόριθμο — ακόμα κι αν το εξωτερικό loop τρέξει n φορές, οι περισσότερες κορυφές ήδη έχουν επισκεφθεί.

3 Εφαρμογή 2: Flood fill (γέμισμα περιοχών με χρώμα)

Πρόβλημα. Σε μια εικόνα έχουμε πράσινα εικονοστοιχεία (pixels). Δίνεται ένα συγκεκριμένο πράσινο pixel — αλλάξε **όλη** την επιφάνεια **συνεκτικά γειτονικών** πράσινων pixels σε μπλε.

Μοντελοποίηση σε γράφημα:

- **Κορυφές:** τα pixels της εικόνας.
- **Ακμή $\{p, q\}$:** τα p, q είναι γειτονικά (πάνω/κάτω/δεξιά/αριστερά) **και** τα δύο πράσινα.
- **Επιφάνεια:** η συνεκτική συνιστώσα.

Λύση: BFS ή DFS από το δοσμένο pixel, χρωμάτισε ό,τι επισκεφθείς. $O(n + m)$ όπου n το πλήθος pixels και m το πλήθος γειτνιακών ζευγών.

Διαίσθηση

Στο Photoshop / MS Paint το «paint bucket» tool είναι ακριβώς αυτό. Κάθε φορά που πατάς paint bucket τρέχει BFS από το pixel που πάτησες.

4 Εφαρμογή 3: Έλεγχος διμερότητας

4.1 Τι σημαίνει διμερές

Διμερές (bipartite) γράφημα: μπορείς να χρωματίσεις τις κορυφές με 2 χρώματα (π.χ. **κόκκινο** και **μπλε**) ώστε κάθε ακμή να έχει **διαφορετικό χρώμα** στα δύο της άκρα.

Διαισθητικά: οι κορυφές χωρίζονται σε **δύο σύνολα** L και R , και όλες οι ακμές πάνε από το L στο R (καμία μέσα στο L ή μέσα στο R).

4.2 Γιατί μας νοιάζει

- **Ευσταθές ταίριασμα** (γιατροί $\leftrightarrow$ νοσοκομεία): κόκκινες κορυφές = νοσοκομεία, μπλε = γιατροί, ακμή = δυνατότητα τοποθέτησης.
- **Χρονοπρογραμματισμός** (μηχανές $\leftrightarrow$ εργασίες).
- **Πολλά προβλήματα γραφημάτων** που είναι NP-δύσκολα στο γενικό γράφημα γίνονται **πολυωνυμικά** στα διμερή (π.χ. μέγιστο ταίριασμα — λύνεται με flow networks).

Διαίσθηση

Σκέψου πάντα: «μπορώ να χωρίσω τους κόμβους σε δύο ομάδες ώστε οι σχέσεις να είναι μόνο μεταξύ ομάδων;» Αν ναι, το πρόβλημά σου ίσως είναι ευκολότερο από όσο φαίνεται.

4.3 Εμπόδιο: περιττοί κύκλοι

Κλειδί

Λήμμα. Αν γράφημα G είναι διμερές, δεν μπορεί να περιέχει **κύκλο περιττού μήκους**.

Απόδειξη. Σε έναν κύκλο περιττού μήκους k , αν χρωματίσουμε τις κορυφές με 2 χρώματα κυκλικά, στο τέλος καταλήγουμε σε αντίφαση: η τελευταία ακμή ενώνει δύο κορυφές ίδιου χρώματος.

4.4 Το αντίστροφο επίσης ισχύει

Κλειδί

Θεώρημα (κύριο). Έστω G συνεκτικό γράφημα. Τρέξε BFS από οποιαδήποτε κορυφή s και πάρε επίπεδα $L_0, L_1, \dots, L_k$. **Ακριβώς ένα** από τα παρακάτω ισχύει:

1. Καμία ακμή του G δεν ενώνει κορυφές του ίδιου επιπέδου $\Rightarrow$ **το G είναι διμερές** (χρωμάτισε άρτια επίπεδα κόκκινα, περιττά μπλε).
2. Υπάρχει ακμή του G που ενώνει δύο κορυφές του ίδιου επιπέδου $\Rightarrow$ **το G έχει κύκλο περιττού μήκους**, άρα **όχι** διμερές.

4.5 Απόδειξη του θεωρήματος

Περίπτωση 1: αν καμία ακμή δεν είναι μέσα σε ίδιο επίπεδο, τότε από την ιδιότητα του BFS-δέντρου που είδαμε στο προηγούμενο μάθημα («τα επίπεδα των άκρων μιας ακμής διαφέρουν το πολύ κατά 1») κάθε ακμή πάει από επίπεδο i σε επίπεδο $i + 1$. Χρωματίζοντας τα άρτια επίπεδα **κόκκινα** και τα περιττά **μπλε**, **κάθε ακμή έχει διαφορετικά χρώματα στα άκρα της. Διμερές. ✓**

Περίπτωση 2: έστω ακμή (x, y) με x, y στο ίδιο επίπεδο L_j . Έστω $z = \text{LCA}(x, y)$ ο **χαμηλότερος κοινός πρόγονος** των x, y στο BFS-δέντρο, στο επίπεδο L_i (με $i < j$). Σχηματίζουμε κύκλο:

- την ακμή (x, y) — μήκος 1,
- το μονοπάτι $y \rightarrow z$ — μήκος $j - i$,
- το μονοπάτι $z \rightarrow x$ — μήκος $j - i$.

Συνολικό μήκος: $1 + (j - i) + (j - i) = 1 + 2(j - i)$ — **περιττό**. Άρα έχουμε περιττό κύκλο $\Rightarrow$ από το προηγούμενο λήμμα, **όχι** διμερές. ■

Κλειδί

Συνέπεια — αλγόριθμος διμερότητας: τρέξε BFS, και κατά τη σάρωση κάθε ακμής έλεγξε αν τα άκρα είναι στο ίδιο επίπεδο. Αν ναι, **όχι** διμερές. Αλλιώς, διμερές. $O(n + m)$.

5 Κατευθυνόμενα Γραφήματα

5.1 Ορισμός

Στα κατευθυνόμενα γραφήματα οι ακμές έχουν **κατεύθυνση**: $G = (V, A)$ όπου A είναι **διατεταγμένα ζευγάρια** (u, v) — η ακμή κατευθύνεται **από u προς v** .

Νέοι ορισμοί βαθμών:

- **Εσώβαθος** $\text{indeg}(v)$: πλήθος ακμών που μπαίνουν στην v .
- **Εξώβαθος** $\text{outdeg}(v)$: πλήθος ακμών που βγαίνουν από την v .

Λήμμα: $\sum_v \text{indeg}(v) = \sum_v \text{outdeg}(v) = |A|$. Κάθε ακμή μετράει μία φορά στους εσώβαθμους και μία στους εξώβαθμους.

5.2 Παραδείγματα

- **Παγκόσμιος Ιστός:** κορυφές = ιστοσελίδες, ακμές = υπερσύνδεσμοι. Η κατεύθυνση **έχει σημασία** — μια σελίδα μπορεί να έχει link προς άλλη χωρίς να ισχύει το αντίστροφο.
- **Χρονοπρογραμματισμός εργασιών:** ακμή $a \rightarrow b$ σημαίνει «η a πρέπει να γίνει **πριν** την b ».
- **Τροφική αλυσίδα:** $a \rightarrow b$ σημαίνει «το a τρώει το b ».
- **Καλέσματα συναρτήσεων** ενός προγράμματος: $f \rightarrow g$ σημαίνει «η f καλεί τη g ».

5.3 Διάσχιση κατευθυνόμενου γραφήματος

Ο **BFS** (και ο **DFS**) επεκτείνεται φυσικά σε κατευθυνόμενα γραφήματα: όταν εξετάζουμε την κορυφή u , ακολουθούμε **μόνο** τις ακμές **που βγαίνουν** από την u — δηλαδή τους εξώβαθμους γείτονες. Η πολυπλοκότητα παραμένει $O(n + m)$ όπου $m = |A|$ το πλήθος κατευθυνόμενων ακμών.

Πρόβλημα: κατευθυνόμενη προσπελασιμότητα — δεδομένης κορυφής s , βρες όλες τις κορυφές που είναι προσπελάσιμες **ακολουθώντας** τις κατευθύνσεις.

Εφαρμογή: **Web crawler** — ξεκίνα από την ιστοσελίδα s , ακολούθα όλα τα links, βρες όλες τις προσπελάσιμες σελίδες.

6 Ισχυρή Συνεκτικότητα

6.1 Ορισμός

Σε κατευθυνόμενο γράφημα, δύο κορυφές u, v είναι **αμοιβαία προσπελάσιμες** αν υπάρχει διαδρομή $u \rightarrow v$ **και** διαδρομή $v \rightarrow u$ (όχι κατ' ανάγκη διακεκριμένες μεταξύ τους — μπορεί να μοιράζονται κορυφές).

Ένα κατευθυνόμενο γράφημα είναι **ισχυρά συνεκτικό** (strongly connected) αν **κάθε ζευγάρι** κορυφών είναι αμοιβαία προσπελάσιμο.

6.2 Πώς το ελέγχουμε σε γραμμικό χρόνο

Κλειδί

Λήμμα. Σε κατευθυνόμενο γράφημα G , διάλεξε **οποιαδήποτε** κορυφή s . Το G είναι ισχυρά συνεκτικό **αν και μόνο αν**:

1. Κάθε κορυφή είναι προσπελάσιμη από την s (στο G).
2. Η s είναι προσπελάσιμη από κάθε κορυφή.

Απόδειξη. ($\Rightarrow$) Απευθείας από τον ορισμό — αν είναι ισχυρά συνεκτικό, οποιοδήποτε ζεύγος είναι αμοιβαία προσπελάσιμο, άρα κάθε κορυφή $\leftrightarrow s$.

($\Leftarrow$) Πάρε οποιοσδήποτε u, v . Από συνθήκη 1, υπάρχει διαδρομή $s \rightarrow v$. Από συνθήκη 2, υπάρχει διαδρομή $u \rightarrow s$. Συνένωση: $u \rightarrow s \rightarrow v$ — διαδρομή από u σε v . Συμμετρικά: $v \rightarrow s \rightarrow u$. Άρα

6.3 Αλγόριθμος

Θεώρημα. Μπορούμε να αποφασίσουμε αν ένα κατευθυνόμενο G είναι ισχυρά συνεκτικό σε χρόνο $O(n+m)$.

```
StronglyConnected(G):
  s <- οποιαδήποτε κορυφή
  R1 <- BFS(G, s)           // ακολουθεί κανονικές κατευθύνσεις
  Εάν R1 ≠ V: επίστρεψε False
  Φτιάξε  $G^{rev}$  = αντιστροφή φοράς όλων των ακμών στο G
  R2 <- BFS( $G^{rev}$ , s)       // ακολουθεί αντίστροφες
  Εάν R2 ≠ V: επίστρεψε False
  επίστρεψε True
```

Διασθητικά: το πρώτο BFS ελέγχει αν **όλες** οι κορυφές είναι προσπελάσιμες από την s : το αντίστροφο BFS (σε ακμές με αντεστραμμένη φορά) ελέγχει αν η s είναι προσπελάσιμη **από** κάθε κορυφή.

Πολυπλοκότητα: δύο διασχίσεις BFS σε γραφήματα μεγέθους $O(n+m) \rightarrow O(n+m)$.

Διαίσθηση

Σημαντικό: η αντιστροφή του G μπορεί να γίνει σε $O(n+m)$ — απλά διασχίζεις όλες τις ακμές και τις προσθέτεις ανάποδα σε νέο γράφημα.

Σχετικό: ο αλγόριθμος του **Kosaraju** για **όλες** τις ισχυρά συνεκτικές συνιστώσες ενός γραφήματος χρησιμοποιεί ακριβώς την ίδια ιδέα (DFS στο G , DFS στο G^{rev}).

7 Εισαγωγή στη Συντομότερη Διαδρομή με Βάρη

Μέχρι τώρα οι ακμές μας ήταν **χωρίς βάρη** — κάθε ακμή «μετράει» 1. Με BFS λύσαμε την απόσταση σε χρόνο $O(n+m)$.

Νέα διατύπωση: σε κάθε ακμή e ανατίθεται **βάρος** $\ell_e > 0$ (θετικός πραγματικός). Το **μήκος μιας διαδρομής** είναι το άθροισμα των βαρών των ακμών της:

$$\text{length}(s \rightarrow v_1 \rightarrow \dots \rightarrow t) = \ell_{s,v_1} + \ell_{v_1,v_2} + \dots + \ell_{v_{k-1},t}$$

Πρόβλημα συντομότερης διαδρομής (s-t shortest path): δεδομένων s, t και βαρών, βρες τη διαδρομή από s σε t με το **ελάχιστο** συνολικό βάρος. (Παράδειγμα: σε ένα τυπικό γράφημα, η συντομότερη διαδρομή μπορεί να είναι $s \rightarrow 2 \rightarrow 3 \rightarrow 5 \rightarrow t$ με μήκος $9 + 21 + 2 + 16 = 48$ — παρότι περνάει από περισσότερες ακμές από μια εναλλακτική.)

7.1 Γιατί το BFS δεν αρκεί;

Παρατήρηση: σε γράφημα με βάρη, η συντομότερη διαδρομή δεν είναι αναγκαστικά αυτή με τον μικρότερο **αριθμό ακμών**. Μπορεί να συμφέρει να πάρω **3 «φτηνές»** ακμές αντί για **1 «ακριβή»**.

Παράδειγμα: $s \rightarrow t$ με μία ακμή βάρους 100. Εναλλακτικά $s \rightarrow a \rightarrow b \rightarrow t$ με τρεις ακμές βάρους 10 η καθεμία (σύνολο 30). Το BFS θα προτιμούσε την πρώτη (1 ακμή), αλλά είναι **χειρότερη** από άποψη βάρους.

Κλειδί

Χρειαζόμαστε νέους αλγορίθμους:

- **Dijkstra** — λύνει shortest paths από μία πηγή σε όλους τους προορισμούς, **αν όλα τα βάρη είναι θετικά**. Χρόνος: $O((n + m) \log n)$ με heap.
- **Bellman-Ford** — επιτρέπει και **αρνητικά βάρη**. Χρόνος: $O(n \cdot m)$. Εντοπίζει αρνητικούς κύκλους.

Θα τους δούμε στο επόμενο μάθημα.

Ανακεφαλαίωση

Τι κρατάμε από αυτή τη διάλεξη

1. **Εφαρμογές BFS/DFS:** συνεκτικές συνιστώσες, flood fill, διμερότητα — όλες σε $O(n + m)$.
2. **Διμερότητα** $\leftrightarrow$ **απουσία περιττού κύκλου**. Έλεγχος: BFS + αν ακμή ενώνει ίδιο επίπεδο $\rightarrow$ όχι διμερές.
3. **Κατευθυνόμενα γραφήματα:** ακμές με κατεύθυνση, εσώβαθος / εξώβαθος. BFS/DFS επεκτείνεται φυσικά. Web crawler.
4. **Ισχυρή συνεκτικότητα:** δύο BFS — ένα στο G , ένα στο G^{rev} , από οποιαδήποτε s . $O(n + m)$.
5. **Shortest path με βάρη:** προετοιμασία για Dijkstra / Bellman-Ford. Το BFS **δεν** αρκεί.